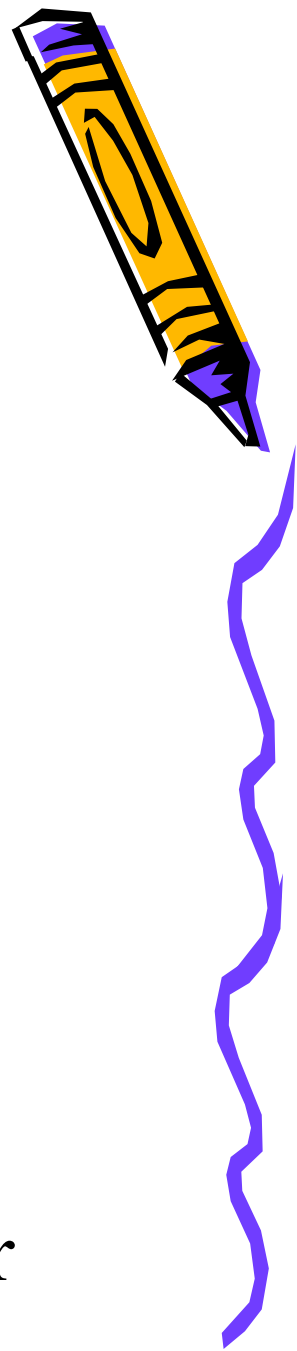


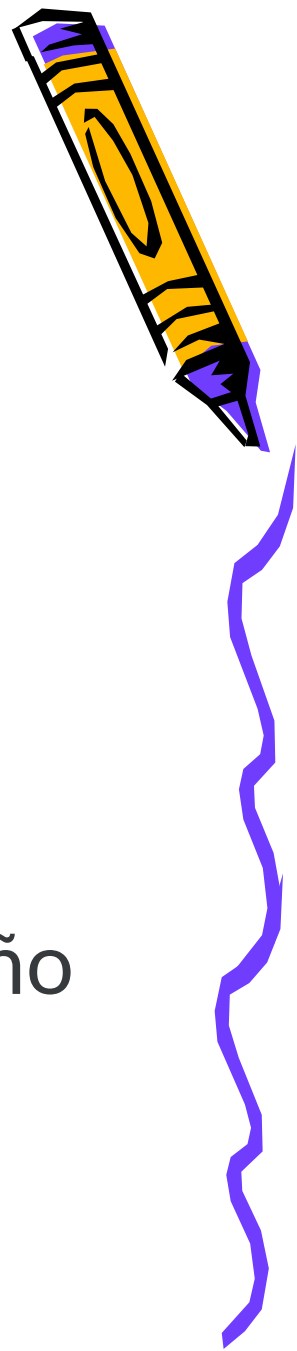


Ciclo 2024



<http://campusvirtual.unlar.edu.ar>

Equipo de cátedra ISI/LSI



Titular: Mg. Lic. Marcelo Martinez

Adjunta: Ing. Claudia Cesarini

JTP: Ing. Fernando Sánchez Arroyo

JTP: Lic. Cristina Gramajo (Solo LSI)

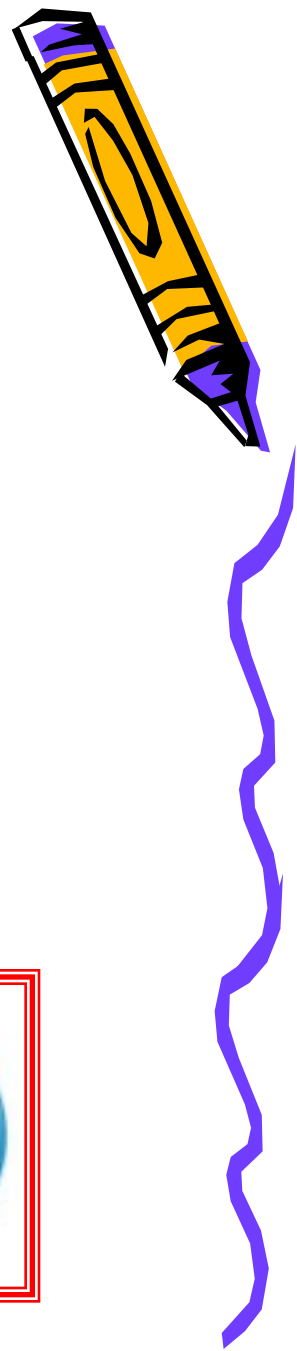
Ayudante de 1ra: Lic. Guillermo Mascareño

Ayudante de 1ra: Lic. Ernesto Álvarez



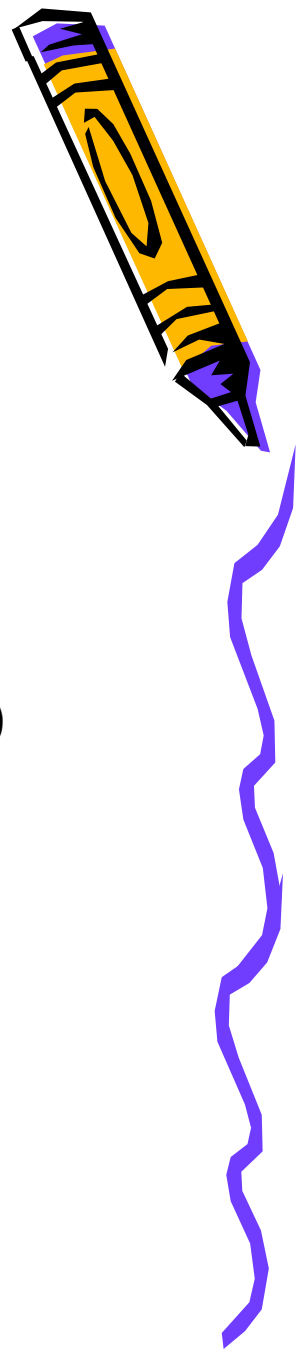
Plan Anual de Actividades

- Contenidos Mínimos
- Fundamentación
- Objetivos Generales - Propósitos
- Contenidos Temáticos
- Trabajos prácticos
- Metodología de Enseñanza
- Tareas en Equipo
- Evaluación
- Bibliografía



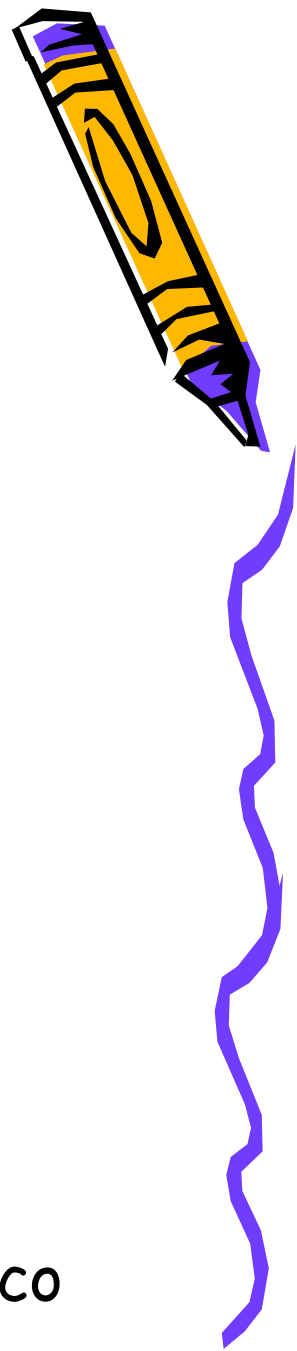
Evaluación

- Evaluaciones Parciales
 - Dos
 - Teórico-Prácticas
- Recuperatorio
 - Uno (1er O 2do)
- Asistencia : 80% (Justificar las Insistencias)
 - Teórico
 - Prácticas
- TP
 - 80% aprobados
 - 100% entregados

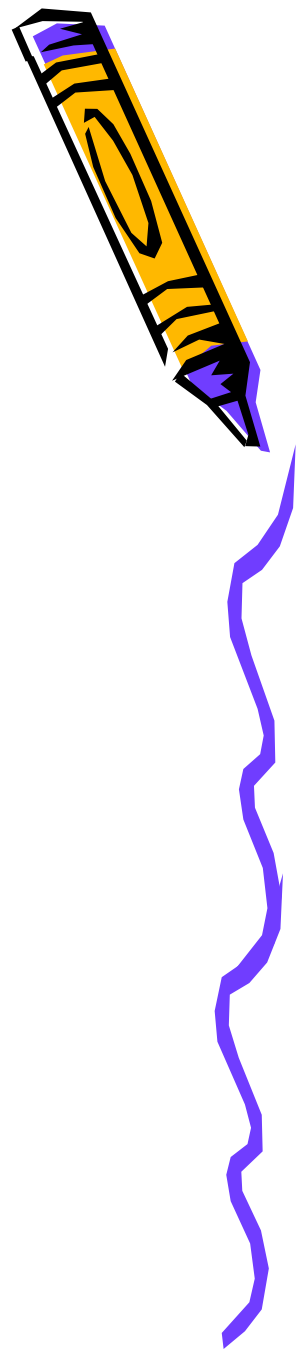


Evaluaciones presenciales por Campus Virtual

- Regulares
 - Parciales aprobados o recuperados (presenciales)
 - Asistencia $\geq 80\%$
 - TP
 - 100% presentados y 80% Aprobados
- Examen Final (precencial)
 - Oral / Escrito / Mixto
 - Regulares -Oral- Teórico
 - Libres- Escrito y oral-Práctico y teórico



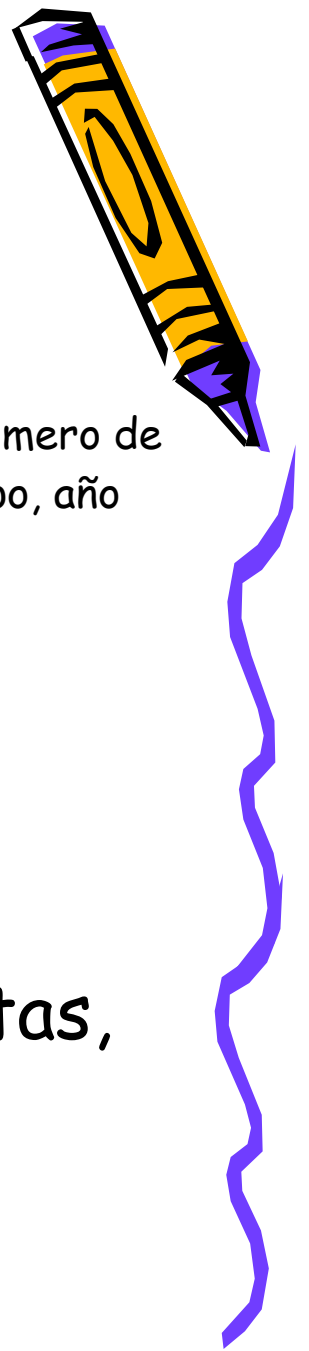
UNIDADES a desarrollar



- Introducción a la informática
- Teoría de la información
- Sistemas de computación
- Sistemas de información



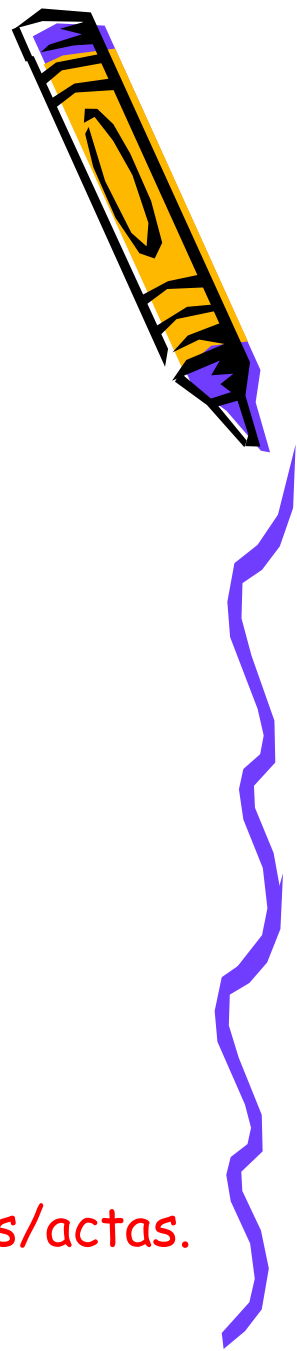
Cómo presentar una Práctica o trabajo



- **Carátula:** Nombre de Equipo de trabajo, Materia, Nombre y número de la práctica, Nombre del profesor, nombre de los integrantes del equipo, año
- Índice
- Introducción
- Cuerpo
- Conclusión
- Bibliografía (libros, apuntes, web, revistas, etc)



Cronograma de clases teóricas

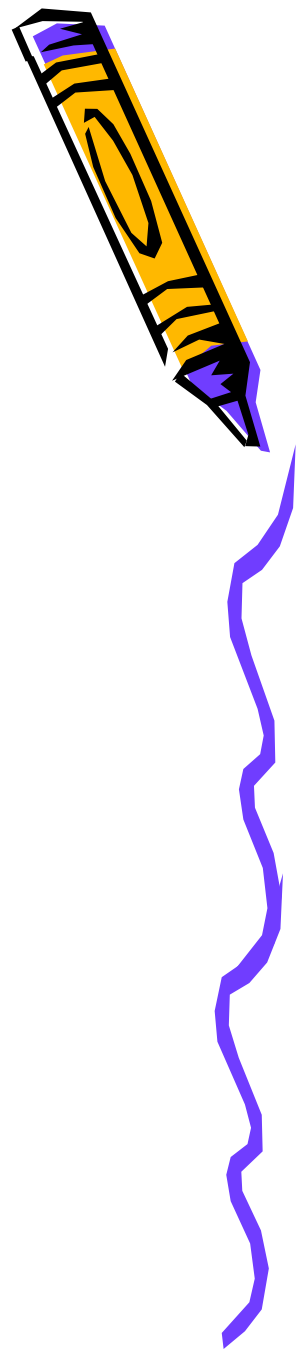


- 14/3 Presentación cátedra e inicio Unidad I
- 21/3 Unidad I
- 28/3 **Feriado - Jueves Santo**
- 04/4 Unidad II
- 11/4 Unidad II y repaso dudas 1er Parcial
- 18/4 Primer parcial PRESENCIAL
- 25/4 Unidad III
- 02/05 Unidad III
- 09/5 **Semana de Finales - Turno Mayo**
- 16/5 Unidad IV
- 23/5 Unidad IV
- 30/5 Unidad IV y Repaso 2do Parcial
- 06/6 **Segundo Parcial**
- 13/06 **Recuperatorio integral y cierre de notas/actas.**
- 20/6 **Feriado Nacional (FN)**



15 clases=10 clases, 3 evaluaciones, 1 semana de finales y 1 FN

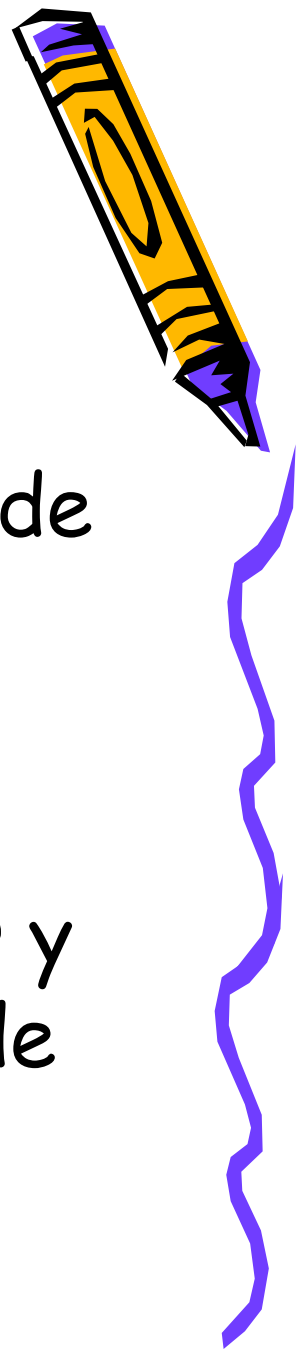
Origen de la Palabra Informática



- La palabra informática es un neologismo, inventado por los franceses y asumido por todos los países latinos es sustitución del termino anglosajón COMPUTER SCIENCE (Ciencia de las Computadoras)



Definiciones de Informática



- Es la ciencia que se ocupa del tratamiento automático y racional de la información haciendo uso de computadores.
- Ciencia encargada del estudio y desarrollo de máquinas para tratar y transmitir información, así como, de los métodos para procesarla.



¿QUE DICE LA IA AL RESPECTO?



La informática se puede definir como el estudio, diseño y desarrollo de sistemas de procesamiento de información, utilizando principalmente computadoras y software. Incluye el análisis de algoritmos, la programación, la arquitectura de computadoras, las redes de comunicación y una amplia gama de aplicaciones que van desde la gestión de bases de datos hasta la inteligencia artificial. En resumen, la informática abarca todo lo relacionado con la manipulación, almacenamiento y transmisión de datos utilizando tecnología computacional.



Informática: de Técnica a Ciencia

- En su origen, fue primero un conjunto de técnicas concretas
- Hoy, se edificó sobre ellas un sistema teórico coherente . La Informática, se ocupa de la información como materia esencial de estudio y con la que es preciso:
 - Representarla en forma eficiente y automatizable,
 - Retransmitible sin errores ni pérdidas,
 - Almacenarla para poderla acceder y recuperar tantas veces como sea preciso,
 - Procesarla para obtener nuevas informaciones más elaboradas y más útiles a nuestros propósitos.

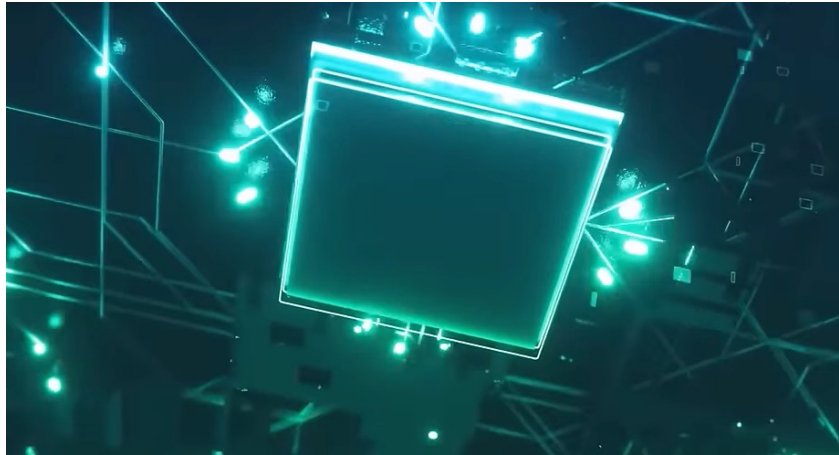
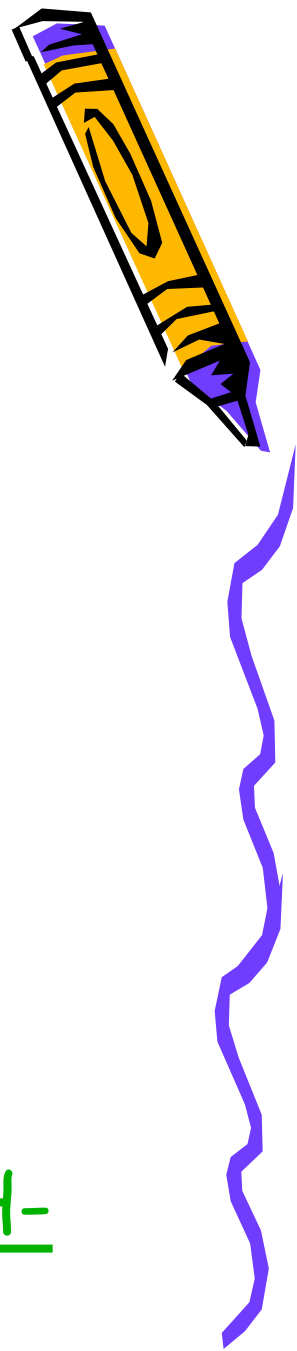


La Revolución de las computadoras

- Revolución Industrial - Segunda mitad del siglo XVIII (años 1700)
- ¿Que generó el procesamiento de datos?
- Ferrocarriles, telefonía, autopistas.....telecomunicación, teleinformática..... computación en la nube, IA.... ¿que más?



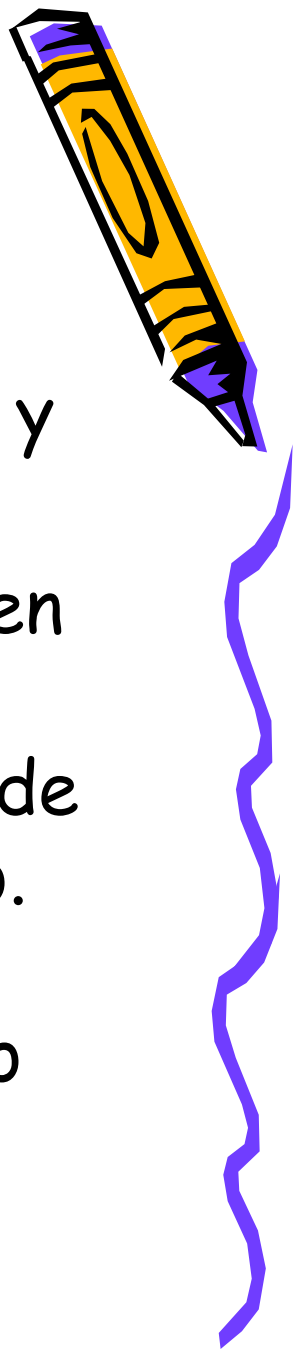
Ver video - Historia y generaciones de las computadoras



- <https://youtu.be/qBoJj6cvH-A?si=RINOag9Yd8jc0HuV>

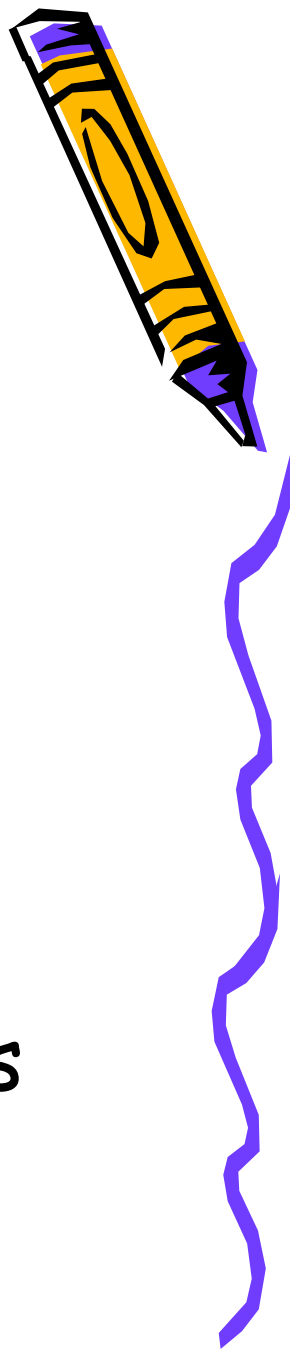
La Revolución de las computadoras

- Como toda revolución trae cambios y consecuencias.....
- Se producen cambios importantes en el proceso de aprendizaje, en la productividad de los trabajadores de cualquier nivel intelectual o técnico. Se crean nuevas profesiones y desaparecen los puestos de trabajo peligrosos para el hombre.



Informatización de la Sociedad

- Aprendizaje
- Compras
- Entretenimiento
- Trabajar con computadoras
- Salud
- Relaciones por redes sociales
- IA generativa
- Entre otros



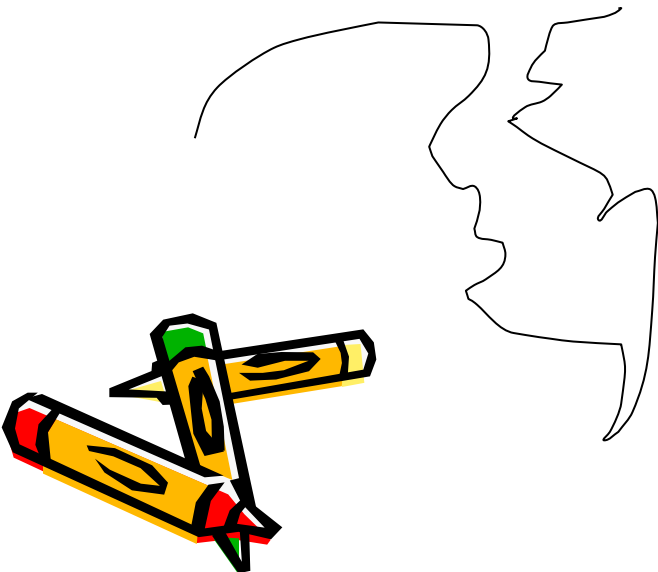
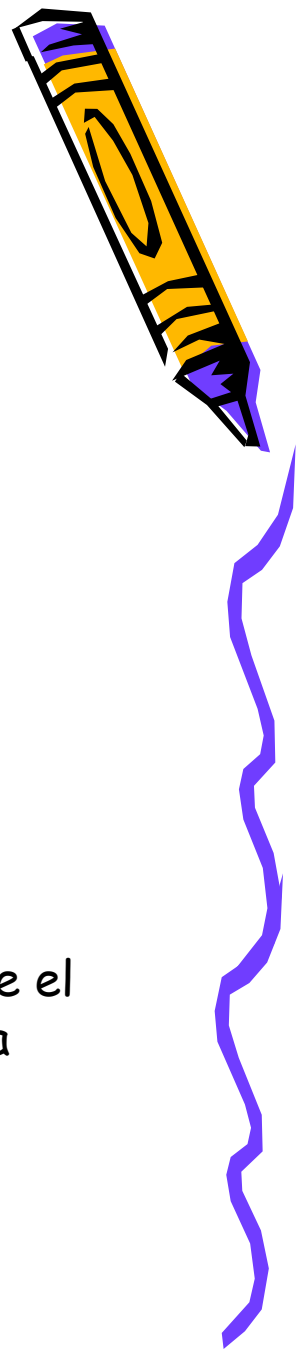
Consecuencias del uso de las computadoras

- Mayor velocidad de cálculos y procesos
- Mayor confiabilidad (casi 100%)
- Mayor seguridad y protección en los archivos digitales
- Mayor comodidad y velocidad en la recuperación de la información archivada
- Menores costos globales
- Algunos más? Participacion de la clase



Definiendo algunos conceptos

- Símbolo
- Dato
- Información

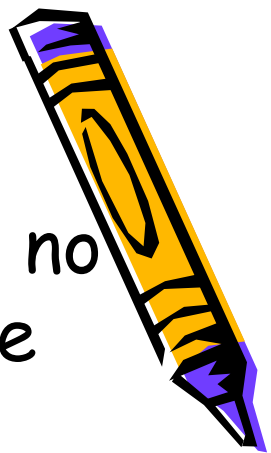


$$2+5=7$$

Mañana gana/sale el
numero 777 en la
lotería nacional

Símbolo

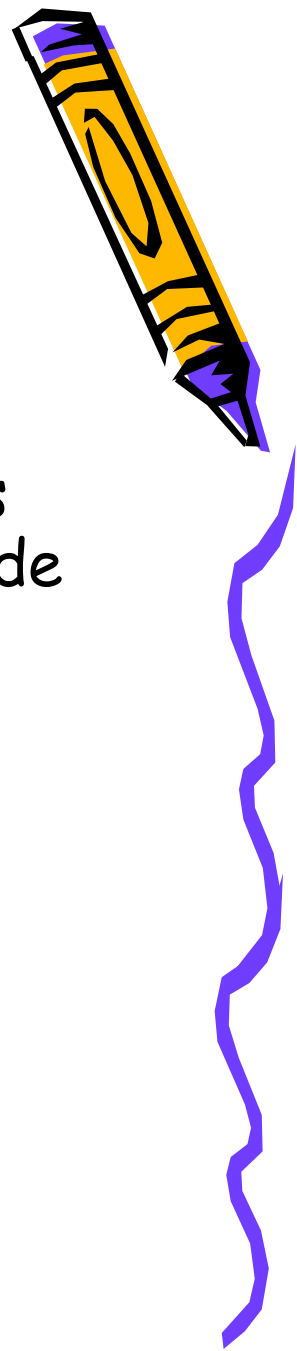
- Todo aquello que por convención puede o no estar presente. No puede decirse más de él.
- No pueden describirse mas que por la forma en que se perciben.
- Comprendemos algo como símbolo, lo interpretamos, tiene significado para alguien, cuando este puede responder a qué se refiere.
- Símbolo más atributos= datos



Datos

- Dato: DATUM, que significa lo que se da, en el sentido de lo que acontece.- Son antecedentes necesarios para llegar al conocimiento exacto de una cosa o para deducir las consecuencias legítimas de un hecho.

$$2+5=7$$



Información



- Información: tiene como antecedente, el procesamiento del dato. **Pero es necesario** en el receptor, **modificar** el conocimiento en forma significativa. Es decir que sea una **noticia, novedad**. Que **disminuya** la **incertidumbre**

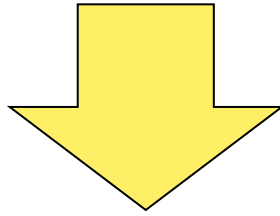


Mañana gana/sale el
numero 777 en la
lotería nacional

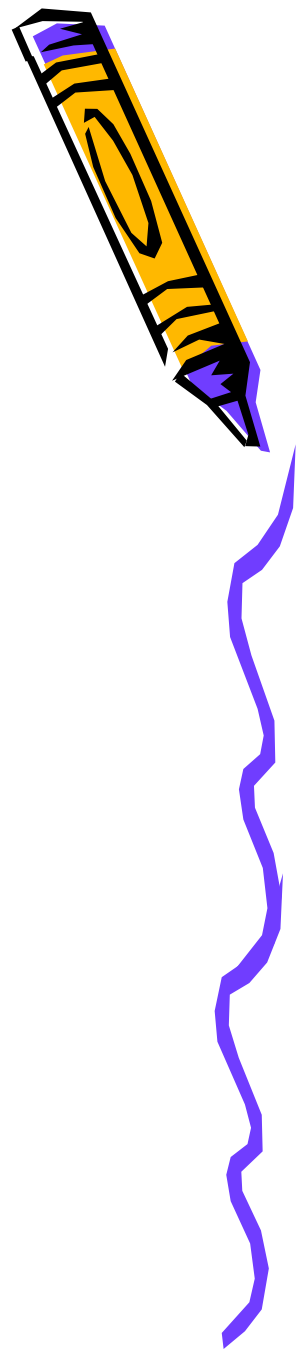


Necesidad del proceso de Datos

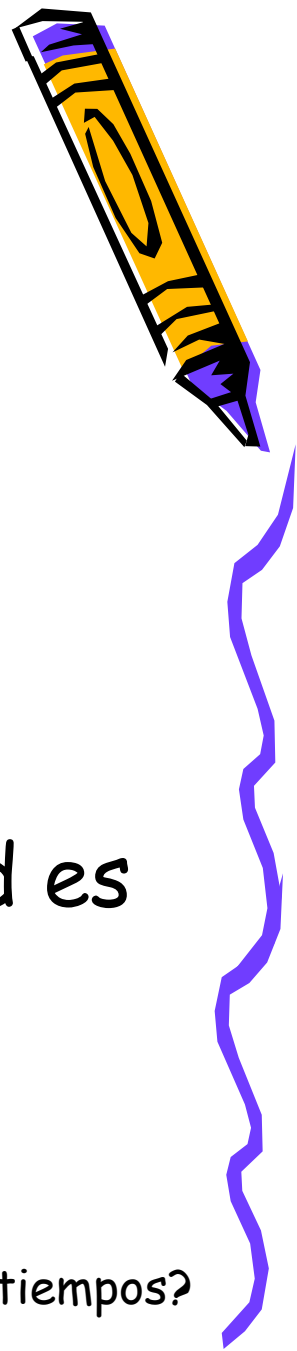
- La necesidad de información



- Para alcanzar un Objetivo



Necesidad del proceso de Datos

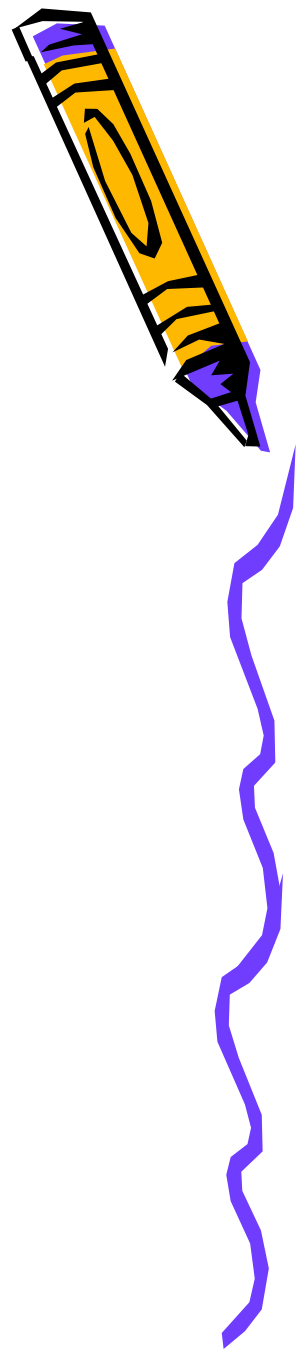


- En cualquier ambiente, laboral por ejemplo, hay una gran variedad de datos provenientes de fuentes internas y externas.
- Para el éxito de cualquier actividad es importante que se haga una buena:
 - TOMA DE DECISIONES

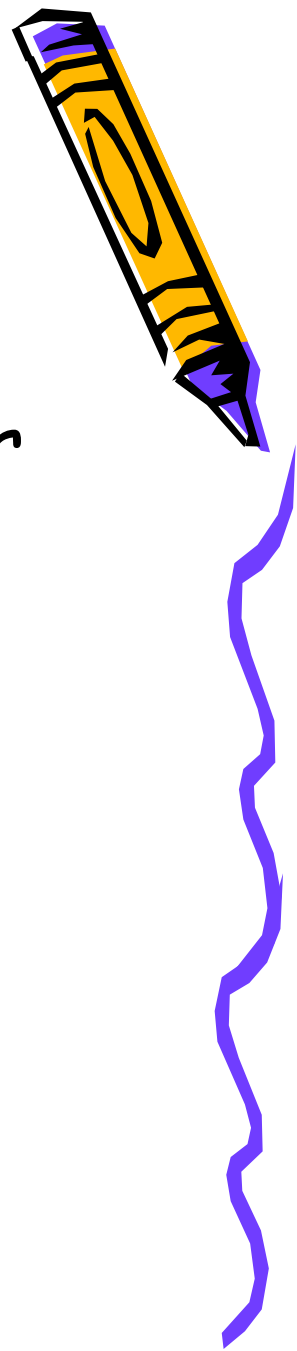


CLASE ¿Que decisiones tome en estos últimos tiempos?

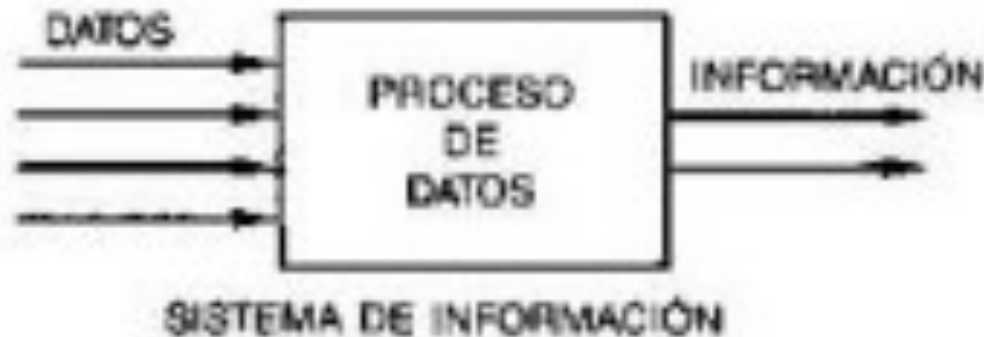
Necesidad del proceso de Datos



Necesidad del proceso de Datos



- Sin los datos no podremos disponer de Información. Los datos son ANTECEDENTES de esta.

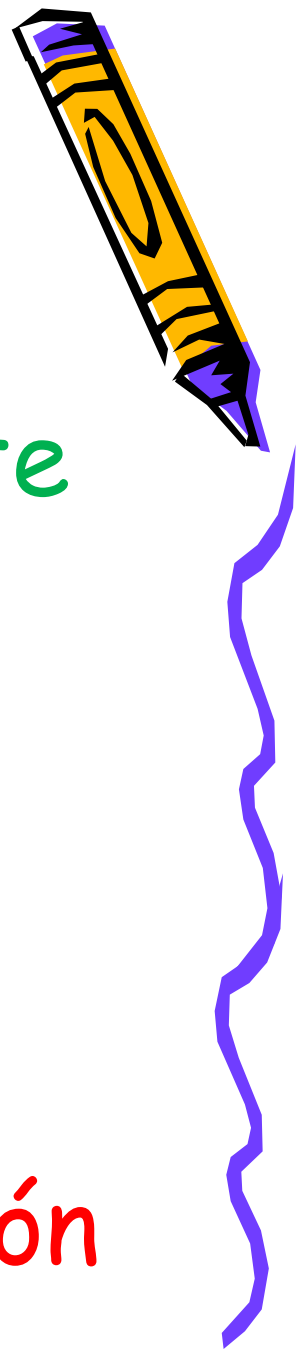


Atención: NO TODO DATO PROCESADO ES NECESARIAMENTE INFORMACIÓ

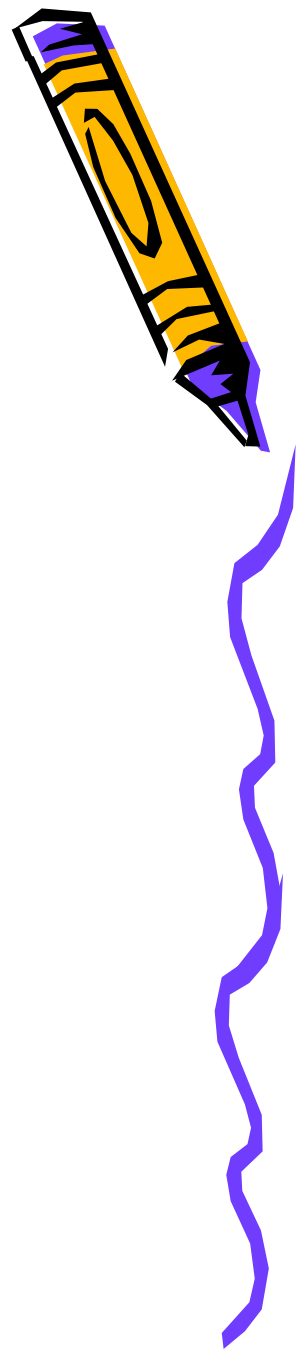


Necesidad del proceso de Datos

- De un conjunto suficiente de datos, organizados y procesados convenientemente, extraeremos el conocimiento que nos faculta para una actuación apropiada.



¿Cómo se describen los datos?



- **Por Atributos** - Por ejemplo:
 - Color
 - Peso
 - Tamaño, entre otros
- **Valores**
 - Rojo
 - 10 Kg , etc



Y como se describe la información,
con sus cualidades.

- **Precisión:** Se mide en nivel de detalle y desmenuzamiento
- **Exactitud:** Debe ser exacta, se mide en nivel de porcentaje de error
- **Oportunidad:** Llegar en el momento justo
- **Integridad:** Completa y no contradictoria
- **Significatividad:** Clara y relevante (de interés)



MUCHAS
GRACIAS

